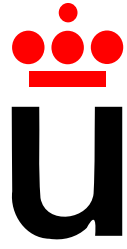
0.1 Presentación de la asignatura

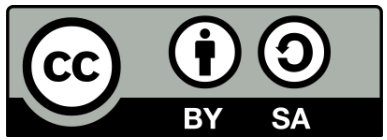
Julio Vega

julio.vega@urjc.es





Universidad
Rey Juan Carlos



©2026 Julio Vega Pérez
Algunos derechos reservados.

Este trabajo se entrega bajo licencia CC-BY-SA 4.0.

Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente; y (b) adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.

Contenidos

1. Asignatura
2. Tutorías
3. Herramientas
4. Prácticas
5. Registrarse en GitHub

- Tenemos clases de teoría y de práctica de forma alterna aprox.
  - En la sesión previa se anunciará cómo será la siguiente sesión.
- MUY IMPORTANTE: las clases serán siempre en Laboratorios III.
  - Ignorar posible aula indicada en los horarios si no es laboratorio.
- No es obligatorio la asistencia a clase, si bien es muy recomendable.
- El contenido de las sesiones de teoría se colgará antes de la sesión.
  - Muy recomendable ojear ese material antes de la clase.

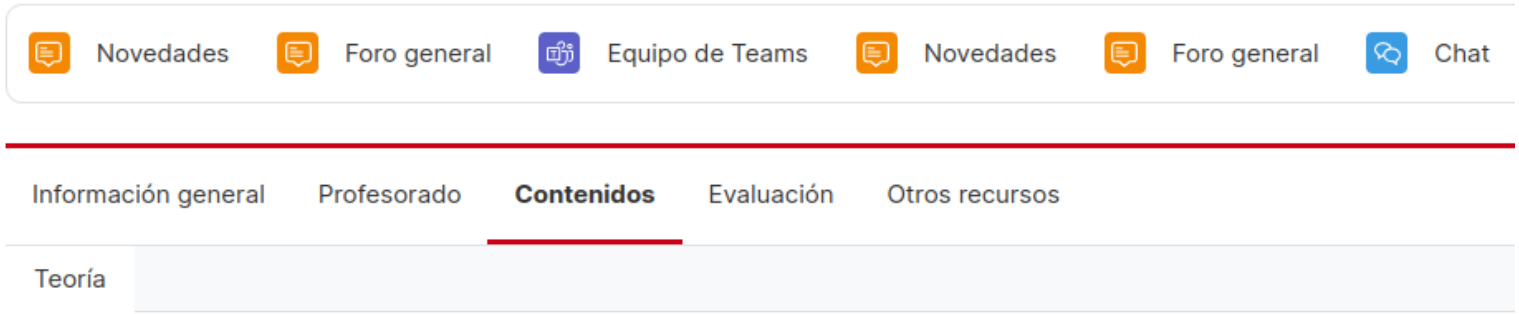
- Evaluación (ordinaria/extraord.): examen (60 %) + prácticas (40 %).
  - Examen: teoría (50 %) + ejercicios (50 %).
  - Si < 4 en ex. práctico $\Longrightarrow$ suspenso $\Longrightarrow$ no se evalúan prácticas.
  - Si < 4 en prácticas $\Longrightarrow$ suspenso $\Longrightarrow$ no se evalúa examen práctico.
- Evaluación de prácticas: se tendrán muy en cuenta commits de Git.
  - Deben entregarse todas las prácticas, completas y funcionales.
  - *Deadline*: ordinaria = 2 semanas; extraord. = día anterior examen.

- 0: el ejercicio no compila (error de compilación).
- 1-2: el ejercicio compila pero no ejecuta (error de ejecución).
- 3-4: el ej. compila y ejecuta, pero no hace lo que se pide (error lógico).
- 5: la práctica hace mínimamente lo que se pide.
- 6: el código está debidamente indentado.
- 7: el código incluye algún comentario (cabecera ppal. y poco más).
- 8: el código está bien comentado (cabeceras de métodos y sutilezas).
- 9: en el código se hace buen uso de métodos y estructuras de control.
- 10: el código es eficiente (estructuras de control bien aprovechadas).

- El ejercicio no compila (error de compilación).
- El ejercicio no ejecuta o, si ejecuta, no hace lo que debe.
- La práctica no incluye un **README.md** o, si lo incluye, está vacío.
  - MUY IMPORTANTE. Este fichero **README.md** debe incluir:
    - **Fecha**: 10/09/2026.
    - **Autor**: Apellidos, Nombre.
    - **Objetivo**: resolución de la práctica 4.
    - **Resumen**: este ejercicio incluye dos ficheros de código, xxxxxx.zz y wwwwwww.qq. El primero de ellos incluye los métodos de cabecera, mientras que en el segundo se incluye la implementación de estos.
    - **Particularidades**: he notado que al ejecutar el apartado 3, el programa vierte un warning. Lo he perseguido y entiendo que se debe a un fallo de memoria cuando se introduce una cadena de texto superior a 5 caracteres.
  - En próxima sesión veremos en detalle este aspecto con la *P.0: Welcome*.

- Para cualquier cosa, ÚNICAMENTE e-mail: *julio.vega@urjc.es*
- Hay muchas vías de comunicación, tantas, que ¡nos perdemos!
  - NO usar chat de Teams.
  - NO usar mensajes de Aula Virtual.
  - NO usar sistema de mensajería de Git.
    - Ahora explicamos qué es y cómo vamos a usar esto del Git.
- Despacho: 118, Departamental III, GSyC.
- Las tutorías podrán ser presenciales o por videoconferencia (Teams).
  - Solicitud por correo $\Longrightarrow$ acordamos fecha/hora.

- Horario: *gestion2.urjc.es/horarios*
- Exámenes: *gestion2.urjc.es/examenes*
- Guía docente: *gestion3.urjc.es/guiasdocentes*
- Recursos, novedades y evaluación: *aulavirtual.urjc.es*
  - Las notificaciones te llegarán a tu correo URJC: fechas, exámenes.
    - Así que ¡úsalo!, descárgate la app Outlook y configura tu cuenta.
- Seguimiento y entrega de prácticas: *GitHub* (detallado después).
- Y, recuerda, comunicación ÚNICAMENTE e-mail: *julio.vega@urjc.es*
- Tfns. seguridad campus: ante cualquier eventualidad $\Longrightarrow$ ¡llama!
  - Fijo: 91 488 72 71, móvil: 603 012 234.

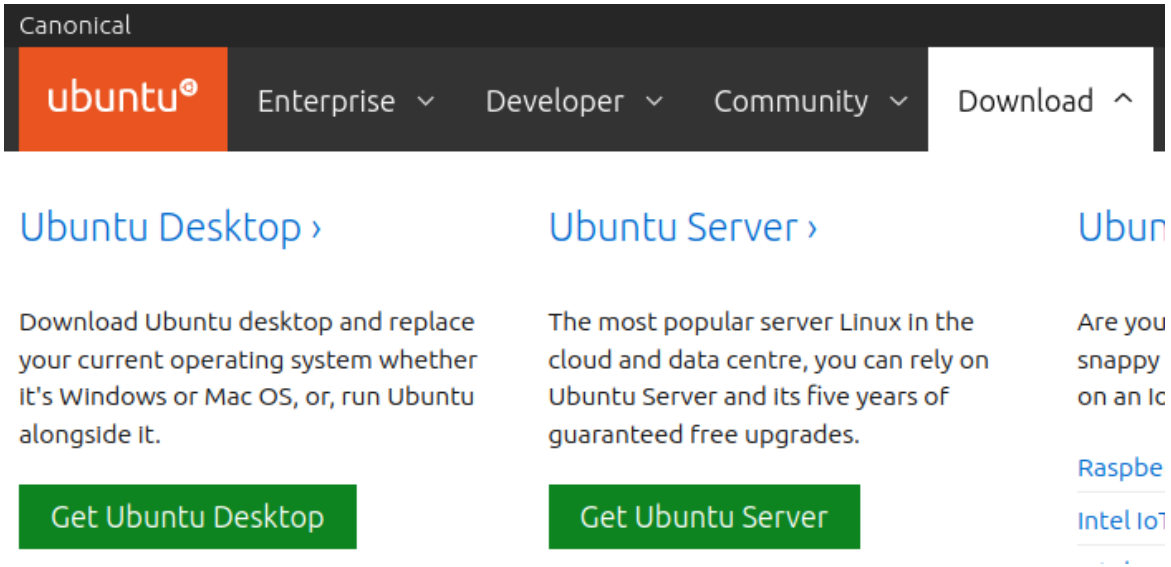


- Novedades: imprevistos, avisos, fechas de exámenes y calificaciones...
- Foro general: puesta en común de ideas, ayuda entre alumnos.
- Equipo de Teams: grupo Teams de la asignatura. En ppio. no se usará.
- Información general: presentación de la asignatura.
- Profesorado: nombre, despacho, e-mail del profesor.
- Contenidos: pestaña + importante, donde se cuelga material de clase.
  - Veremos una única pestaña, que contendrá todo el material de teoría.
- Evaluación: realización de exámenes y publicación de calificaciones.
- Otros recursos: bibliografía recomendada de la asignatura.

- Linux es el nombre de S.S.O.O. tipo Unix, muchos de código abierto.
  - Ubuntu es uno de esos S.S.O.O., muy extendido por su facilidad de uso.
- Muchas asignaturas de esta escuela (EIF) usan Ubuntu como S.O.
  - Por ello es muy importante que te familiarices cuanto antes con él.
- Es el S.O. que tenemos en los laboratorios L3207-L3210 de la EIF.
  - Concretamente, se trabaja siempre con la última versión LTS.
  - Como novedad, en este curso estarán todos abiertos permanentemente.
  - Necesitas cuenta de usuario, que debes crear o renovar (si ya tenías).
    - Para ello, dirígete a *Labs EIF* y "Cuentas de Linux" (crear o renovar).

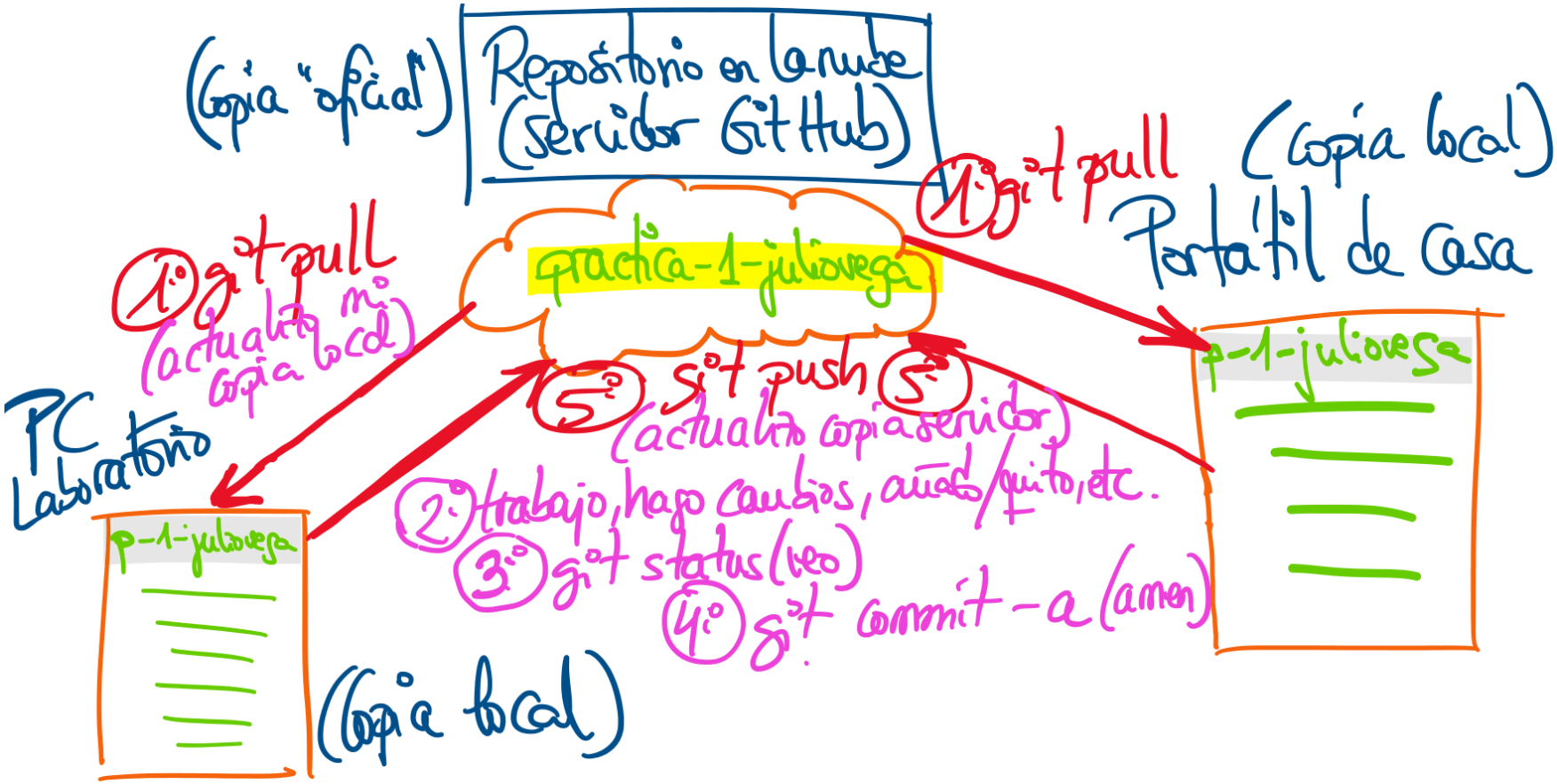


- Acceso remoto a los laboratorios Linux (L3207-L3210) de la EIF.
  - Para ello, dirígete a *Labs EIF* y "Acceso remoto" (VNC o SSH).
    - En "Tutoriales" tienes toda la info sobre cómo hacerlo desde Win.

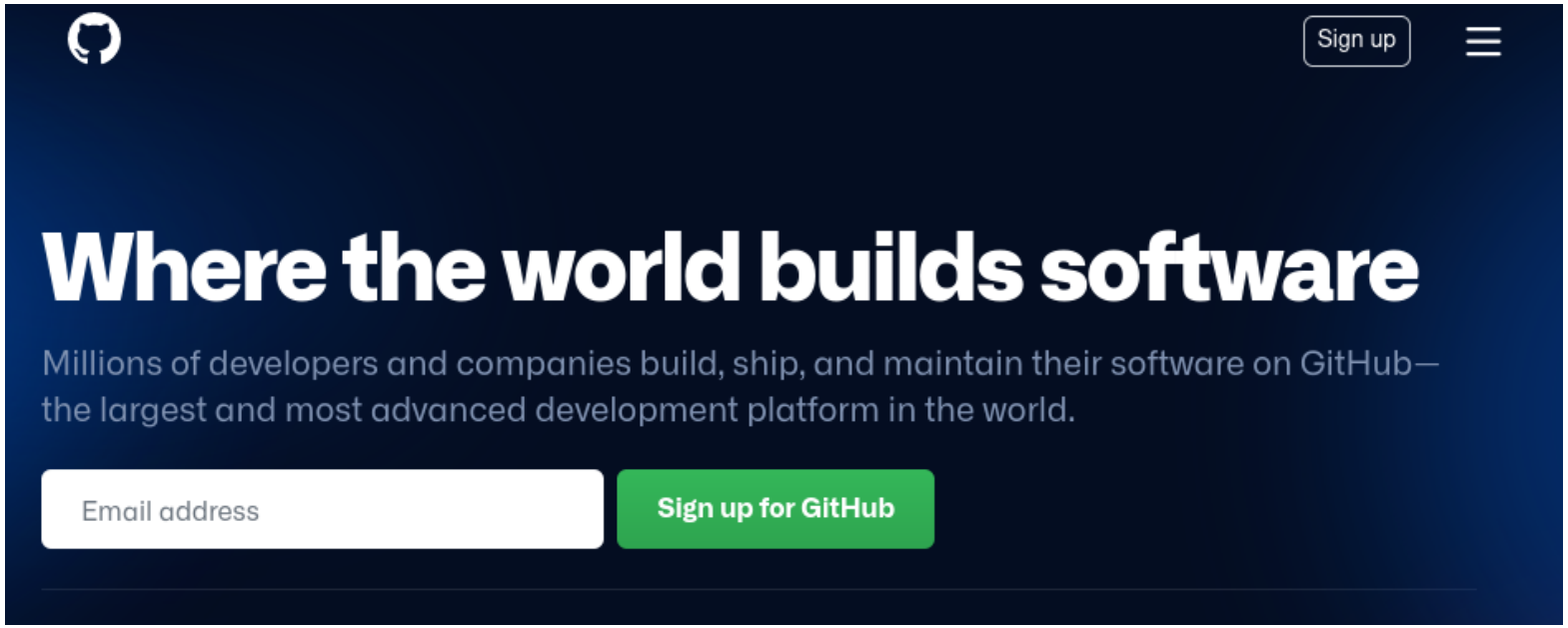


- Lo más recomendable: instalación nativa de Ubuntu en casa.
  - Descargar última versión desktop LTS de la *web oficial de Ubuntu*.
  - Se te descargará un archivo *.iso* = imagen de disco.
    - Lo más cómodo: restaurar esa imagen en pendrive y arrancar desde él.
    - Para la restauración: Rufus (si usas Windows), Utilidad Discos (Linux).
    - Tienes toda la info de esto y mucho más en la propia *receta de Ubuntu*.
  - Op. 1: instalación junto a Windows en arranque dual (recomendable).
  - Op. 2: instalación ocupando todo el disco duro (si puedes, es lo ideal).
  - Op. 3: sin instalar, en versión *live* (no recomendable, muy lento).

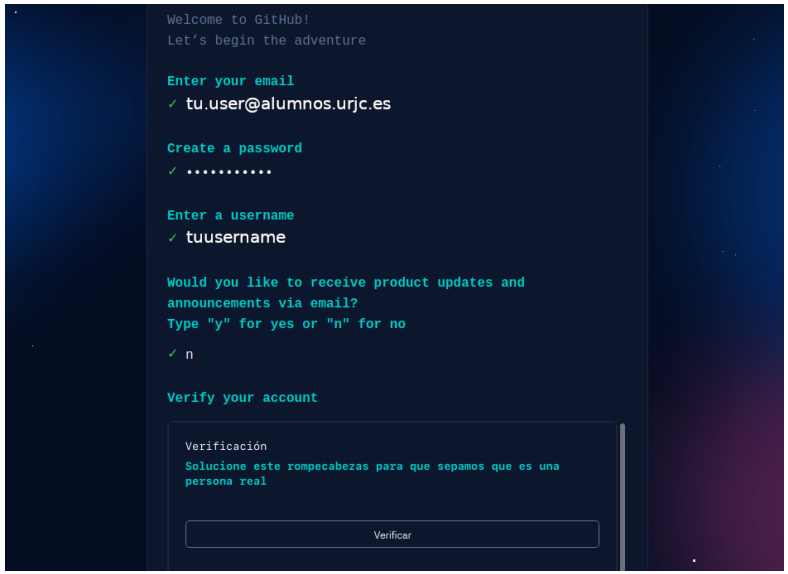
- Protocolo para manejo de archivos con versiones nube vs. local.
- Muy útil para cualquier archivo, pero sobre todo para código.
  - Nos permite mantener un control total de versiones: hacer *downgrade*.
- Además, de este modo siempre tendremos un *backup* en la nube.
- Existen varios protocolos de SCV: svn, cvs, **git** (+actual/potente).
- Existen varias plataformas en la nube para gestionar entorno Git.
  - E.g.: GitLab, GitHub, BitBucket... Nosotros vamos a usar GitHub.
- En Sección 5 veremos cómo registrarnos (*sign up*) en GitHub.



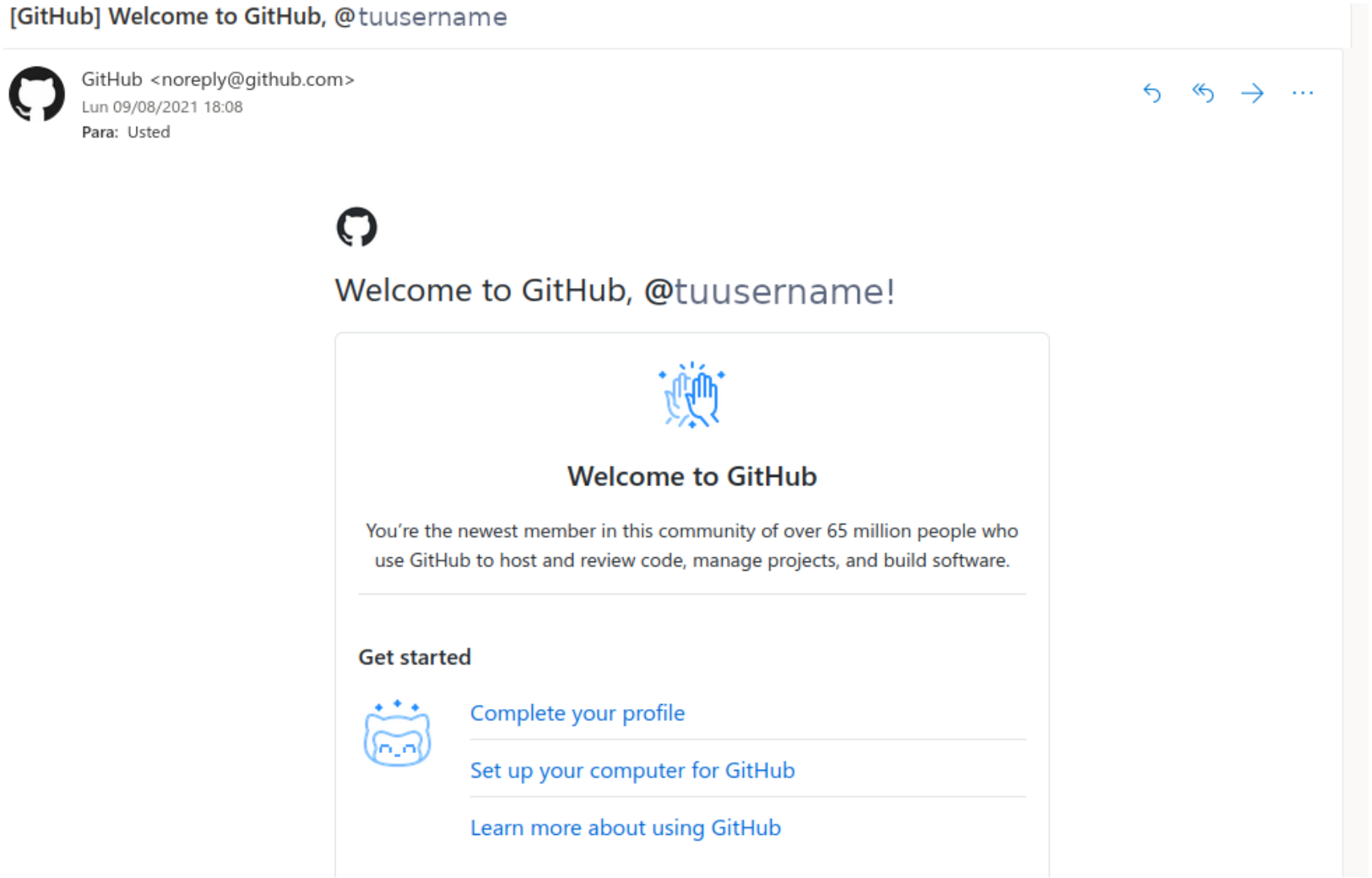
- Existe solo una copia oficial en el servidor, que debe estar *up-to-date*.
  - Y tantas copias locales como queramos.
    - Estas deben estar idealmente sincronizadas con copia de servidor...
    - ...aunque se pueden hacer más cosas, como ramificaciones (branches).
- Mecanismo, siempre igual: *pull*, trabajo..., *commit* y *push*.



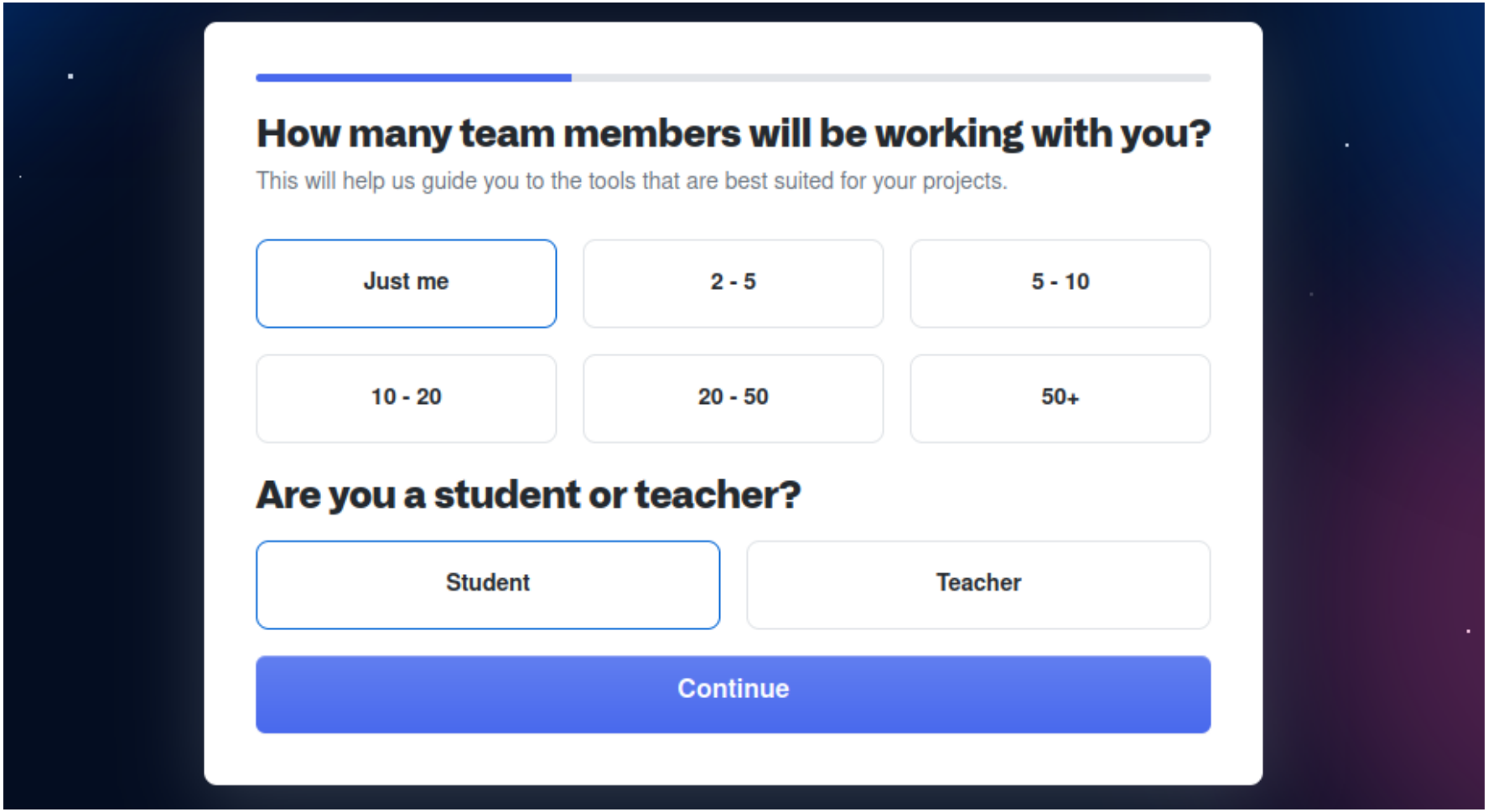
- *Pincha aquí para registrarte*
  - O entrando directamente en GitHub.com, introducir correo y *sign up*.



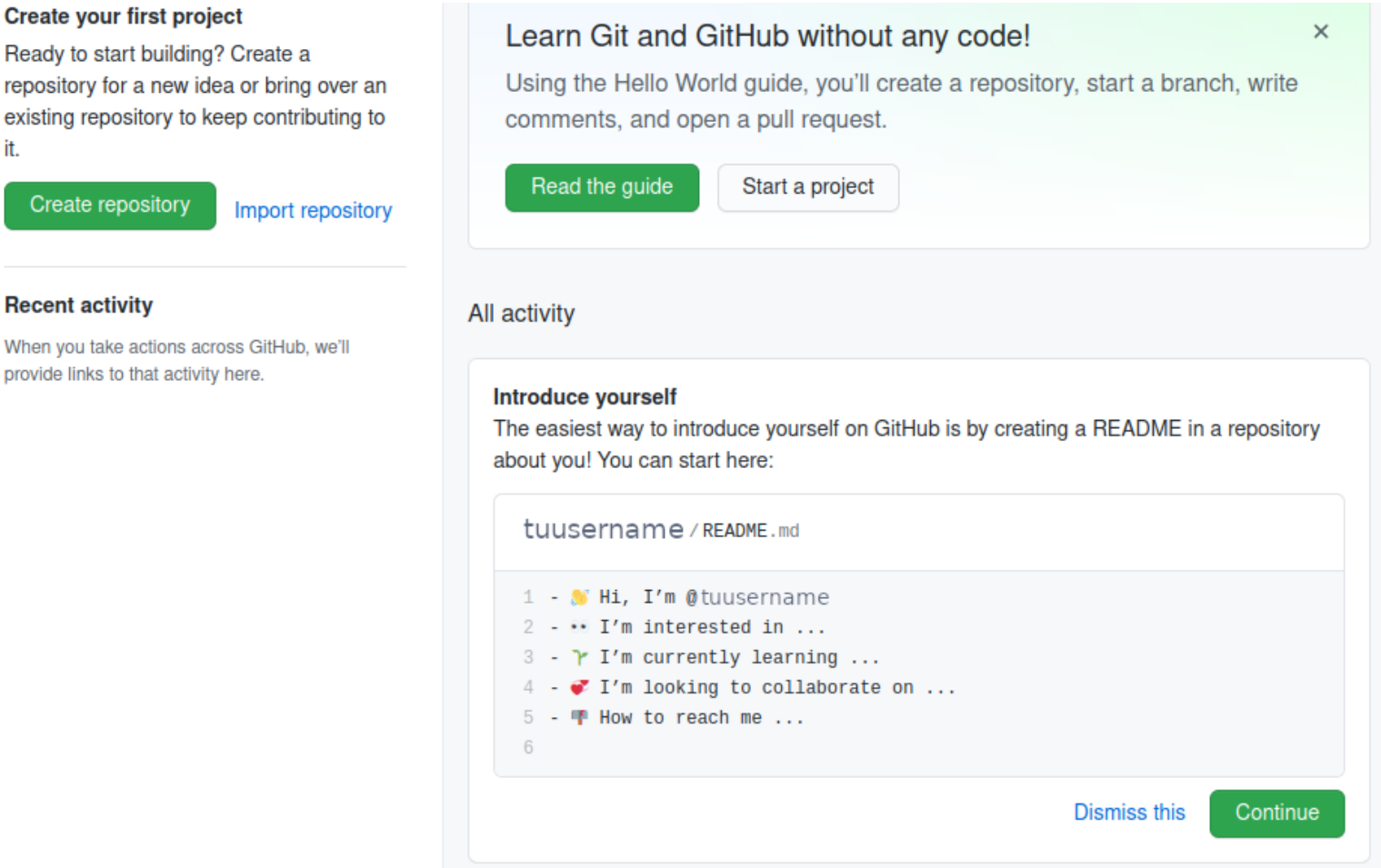
- Introducir nombre de usuario. **Debe ser = usuario correo URJC**.
  - Sin puntos ni guiones ni nada; lo de delante de la @ todo junto.
  - Ej.: correo *jm.vega.2026@alumnos.urjc.es* $\Longrightarrow$ usuario: *jmvega2026*
  - +fácil de recordar y, además, así vamos afianzando nuestro *username*.
- Introducir contraseña: robusta y fácil de recordar.
  - Consejo: técnica memorística, oración completa y pillar iniciales.
- Introduce **n** a la opción de recibir anuncios.
- Botón *Verificar*: te aparecerá el típico *captcha* para resolver.
- Y una vez resuelto el *captcha*, botón *"Create account"*.
  - A continuación, deberás introducir código que recibirás en tu correo.



- Y ya estaría nuestra cuenta GitHub creada y verificada.
- Comprobamos recepción de correo de bienvenida como el mostrado.



- Quizás, no siempre, nos aparezca esta pantalla para configuración.
  - Seleccionamos el uso que vamos a hacer de la cuenta.
    - Uso personal, "Just me", e indicar cuenta "Student".
  - Siguiente pantalla: seleccionar cuenta "Free" $\Longrightarrow$ "Continue for free".



- Ahora sí, ¡tendremos nuestra cuenta terminada!
- Podemos ver el *dashboard* de bienvenida como el mostrado aquí.

0.1 Presentación de la asignatura

Julio Vega

julio.vega@urjc.es



